数理分析方法

预序关系与偏好

课件编号：104-ZSM-PPT　原始 PPT：29 页

逐页保留原始 PPT 画面 + 中文零基础自学讲解 + 证明专题

阅读说明：本讲义每一页原课件均以原始 PDF 页面完整嵌入；其后的中文解读旨在帮助初学者识别定义、假设、论证步骤。章末为从零展开的核心证明与复习提示。讲义属于学习辅助材料，不代替原教师课件。参考：Gérard Debreu (1959), *Theory of Value*。

目录

1 学前导读

这一讲学什么

预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

证明题通用方法（先读本页）

严格证明的四个必要动作

第一：写出假设。比如“K 非空、闭、有界”，不能只写“K 很好”。

第二：逐字展开定义。写出 $\forall$（任意）、$\exists$（存在）、$\Rightarrow$（推出）的顺序。

第三：解释每一次定理调用。从有界得到收敛子列还缺 Bolzano–Weierstrass；得到极限在原集合还需要闭性。

第四：检查结论是否恰好是题目所求。“有极限”不等于“极限属于集合”，“函数有界”不等于“达到最大值”。

最常用的三种模板

集合相等：任取 x，证明 $x \in A \Rightarrow x \in B$，再证明 $x \in B \Rightarrow x \in A$。

极限：给定任意 $\varepsilon > 0$，找出一个 N（或 δ）并验证最终不等式。

存在性：常用反证、上确界构造、嵌套区间、连续函数极值、固定点定理；对每个方法要明确其全部前提。

2 逐页课件与中文讲解

2.1 第 1 页｜本页课件

Theory of Value

An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium

Gerard Debreu (1959)

Professor Shunming Zhang

School of Finance
Renmin University of China

September 10, 2022

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.2 第 2 页 | Chapter 1: Mathematics

Chapter 1: Mathematics

01. Introduction
02. Sets
03. Functions and Correspondences
04. Preorderings
05. Real Numbers
06. Limits in $\mathbb{R}^N$
07. Continuous Functions
08. Continuous Correspondences
09. Vectors in $\mathbb{R}^N$
10. Fixed Points

这一页怎么读

概念主线： 预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点： 反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作： 本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论?

对应的完整证明： 参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.3 第 3 页｜Preorderings

Preorderings

Let $\mathscr{R}$ be a binary relation in which any two elements x_1 and x_2 of S (the order of which is essential) stand or do not stand. If they do, one writes $x_1 \mathscr{R} x_2$.

Example: (1) Let $\mathscr{S}$ be the set of subsets of a set S. The relation $\mathscr{R}$ on $\mathscr{S}$ might be "is contained in," then $X \mathscr{R} X'$ would be equivalent to $X \subseteq X'$: (2) or the relation $\mathscr{R}$ might be "does not intersect," then $X \mathscr{R} X'$ would be equivalent to $X \cap X' = \varnothing$. (3) Let A be the set of actions available to an agent; the relation $\mathscr{R}$ might be "is not preferred to." (4) Consider the relation "is not a successor of" on $\mathbb{N}$ and denote it by $\leqq$.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页有例子或构造。自己换一个简单数值例子，算出具体集合或函数值；再思考一旦撤掉某条假设，结论是否还成立。

对应的完整证明：参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.4 第 4 页｜Preorderings

Preorderings

The last relation corresponds to the natural ordering of the elements of $\mathbb{N}$. To define with full generality an ordering relation on a set, one preserves certain properties of $\leqq$ on $\mathbb{N}$. In a precise manner, a binary relation $\mathscr{R}$ on S which satisfies

(1) $x\mathscr{R}x$ for every $x \in S$ (reflexivity),

(2) "$x_1\mathscr{R}x_2$ and $x_2\mathscr{R}x_3$" implies "$x_1\mathscr{R}x_3$" (transitivity)

is called a preordering (often also a quasi-ordering). When, in addition, "$x_1\mathscr{R}x_2$ and $x_2\mathscr{R}x_1$" implies "$x_1 = x_2$", the relation is called an ordering. Often the symbols $\precsim$ will be used (in place of $\mathscr{R}$) to denote a preordering. By definition, $x_2 \succsim x_1$ means $x_1 \precsim x_2$.

Example: In the examples of 1.4.a, the first and the fourth relation are preorderings and (in fact, they are orderings), the second is not. The third will always be assumed below to be a preordering: "a^1 is not preferred to a^2" will be denoted $a^1 \precsim a^2$, this relationship is not necessarily an ordering.

这一页怎么读

概念主线： 预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点： 反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作： 本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

对应的完整证明： 参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.5 第 5 页｜ Preorderings

Preorderings

"$x_1 \precsim x_2$ and $x_2 \precsim x_1$" is written "$x_1 \sim x_2$". "$x_1 \precsim x_2$ and not $x_2 \precsim x_1$" is written "$x_1 \prec x_2$".

Example: In the last example, $a^1 \sim a^2$ is read "a^1 is indifferent to a^2" and $a^1 \prec a^2$ is read "a^1 is less desired than a^2" or "a^2 is preferred to a^1"

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页有例子或构造。自己换一个简单数值例子，算出具体集合或函数值；再思考一旦撤掉某条假设，结论是否还成立。

对应的完整证明：参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.6 第 6 页｜Preorderings

Preorderings

Two elements x_1 and x_2 of a preordered set may not be comparable (as the example of the preordering $\subseteq$ emphasizes). When one necessarily has $x_1 \precsim x_2$ or $x_2 \precsim x_1$ (or both), the preordering is called complete (to emphasize that a certain is not necessarily complete, one calls it partial). Then $x_1 \precsim x_2$ is the negation of $x_1 \succ x_2$.

Example: The preordering "is not preferred to" on the set of actions available to an agent will always be assumed below to be complete.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页有例子或构造。自己换一个简单数值例子，算出具体集合或函数值；再思考一旦撤掉某条假设，结论是否还成立。

对应的完整证明：参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.7 第 7 页｜Preorderings

Preorderings

Figure 1 summarizes the different types of preorderings. An arrow indicates decreasing generality.

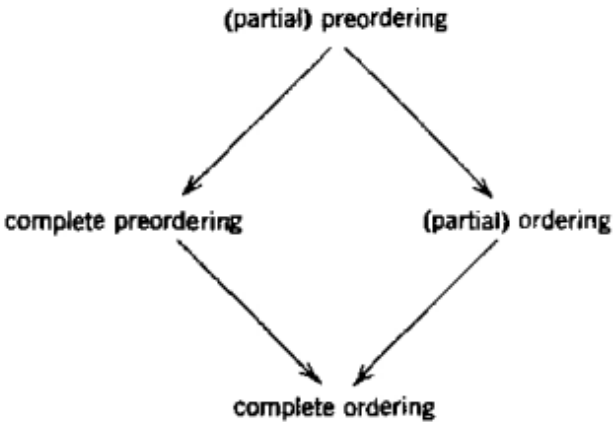


Fig. 1

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论?

对应的完整证明：参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.8 第 8 页｜本页课件

Preorderings

Let S be a partially preordered set. When $y \in S$ and there is no $x \in S$ such that $x \succ y$ (resp. $x \prec y$), y is called a maximal (resp. minimal) element of S. When $y \in S$ and for all $x \in S$ one has $x \precsim y$ (resp. $x \succsim y$), y is called a greatest (resp. least) element of S. When the preordering is complete the converse is also true and the distinction disappears. When the preordering is an ordering there is at most one greateat element and at most one least element.

Example: (1) Consider the set $\mathbb{N}$ partially ordered by the relation "is a divisor of," and let S be $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. S has three maximal elements, 3, 4, 5, no greatest element, one minimal element, 1, and one least element, 1. (2) Consider a set A of actions completely preordered by the relation "is not preferred to." If a is an action to which none is preferred, a is a greatest element of A (which need not be unique: there may be other greatest elements, all indifferent to a).

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页有例子或构造。自己换一个简单数值例子，算出具体集合或函数值；再思考一旦撤掉某条假设，结论是否还成立。

2.9 第 9 页｜Preorderings

Preorderings

Let S be a preordered set, and consider a subset X of S. An element $y \in S$ such that for all $x \in X$ one has $x \precsim y$ (resp. $x \succsim y$) is called an upper bound of X (resp. a lower bound of X). Consider the set Y of the upper bounds of X; the set Y has the property: "$y \in Y$ and $y' \succsim y$" implies "$y' \in Y$." A least element of Y is a least upper bound of X. If X has a greatest element y, y is clearly a least upper bound. Consider the set Y' of the lower bounds of X; the set Y' has the property: "$y \in Y'$ and $y \succsim y'$" implies "$y' \in Y'$." A greatest element of Y' is a greatest lower bound of X. If X has a least element y, y is clearly a greatest lower bound.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：上确界不是一定被取到的最大值。验证 s=sup A：所有 a ∈ A 满足 a≤s，并且任意 ε>0 总有 a ∈ A 满足 s−ε<a。

读课件时的动作：本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

2.10 第 10 页｜ Preorderings

Preorderings

In the next section, the requirement will be put on a certain ordered set that every non-empty subset which has an upper bound has a least upper bound.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：上确界不是一定被取到的最大值。验证 s=sup A：所有 a ∈ A 满足 a≤s，并且任意 ε>0 总有 a ∈ A 满足 s−ε<a。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.11 第 11 页｜ Preorderings

Preorderings

Let S be a preordered set. A subset I of S is an interval if "$x_1 \in I$, $x_2 \in I$ and $x_1 \precsim x \precsim x_2$" implies "$x \in I$." Let a, b be two elements of S such that $a \precsim b$; particular cases of intervals are:

$$[a,b] = \{x \in S \mid a \precsim x \precsim b\}, \qquad (a,b) = \{x \in S \mid a \prec x \prec b\},$$
$$[a,b) = \{x \in S \mid a \precsim x \prec b\}, \qquad (a,b] = \{x \in S \mid a \prec x \precsim b\},$$
$$[a,\rightarrow) = \{x \in S \mid a \precsim x\}, \qquad (\leftarrow,b] = \{x \in S \mid x \precsim b\}.$$

这一页怎么读

概念主线： 预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点： 反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作： 本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

对应的完整证明： 参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.12 第 12 页｜ Preorderings

Preorderings

Denote by $S_1, \cdots, S_n, \cdots, S_N$ N preordered sets, by $\precsim_n$ the preordering on S_n, by x_n a generic element of S_n. A preordering $\precsim$ is defined on the product $S = \prod_{n=1}^{N} S_n$ by $(x_n) \precsim (x'_n)$ if $x_n \precsim_n x'_n$ for every $n\,(= 1, 2, \cdots, N)$. According to the general notation of 1.4.c, $(x_n) \prec (x'_n)$ means that (α) for all n, $x_n \precsim_n x'_n$ and (β) not for all n, $x'_n \precsim_n x_n$, i.e., (β) for at least one n, $x_n \prec_n x'_n$. The notation $(x_n) \precnsim (x'_n)$ will express that, for all n, $x_n \prec_n x'_n$. With n the exception of trivial cases, the preordering $\precsim$ on S cannot be complete.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

对应的完整证明：参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.13 第 13 页｜ Preorderings

Preorderings

Let S and T he two preordered sets, and denote by $\precsim_S$ (resp. $\precsim_T$) the preordering on S (resp. on T). A function f from S to T is said to be increasing (or to be a representation of S in T) if "$x \sim_S x'$" implies "$f(x) \sim_T f(x')$" and "$x \prec_S x'$" implies "$f(x) \prec_T f(x')$".

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

对应的完整证明：参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.14 第 14 页｜Binary Relations

Binary Relations

For a given set S, let $S \times S$ denote the usual Cartesian product of all ordered pairs (x_1, x_2), where both x_1 and x_2 are from S. A *binary relation* $\mathscr{R}$ on the set S is formally defined as a subset of $S \times S$ — Write $\mathscr{R} \subseteq S \times S$, and $(x_1, x_2) \in \mathscr{R}$ if the ordered pair (x_1, x_2) is in the relation $\mathscr{R}$. Another, quickly way to write $(x_1, x_2) \in \mathscr{R}$ is $x_1 \mathscr{R} x_2$, which can be read as "x_1 stands in the relation $\mathscr{R}$ to x_2." If $(x_1, x_2) \notin \mathscr{R}$, We'll write "$x_1 \not\mathscr{R} x_2$".

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.15 第 15 页｜Binary Relations

Binary Relations

A binary relation $\mathscr{R}$ on a set S is:

- *reflexive* if $x\mathscr{R}x$ for all $x \in S$;
- *irreflexive* if $x\not\mathscr{R}x$ for all $x \in S$;
- *symmetric* if $x_1\mathscr{R}x_2$ implies $x_2\mathscr{R}x_1$;
- *asymmetric* if $x_1\mathscr{R}x_2$ implies $x_2\not\mathscr{R}x_1$;
- *antisymmetric* if $x_1\mathscr{R}x_2$ and $x_2\mathscr{R}x_1$ implies $x_1 = x_2$;
- *transitive* if $x_1\mathscr{R}x_2$ and $x_2\mathscr{R}x_3$ implies $x_1\mathscr{R}x_3$;
- *negatively transitive* if $x_1\not\mathscr{R}x_2$ and $x_2\not\mathscr{R}x_3$ implies $x_1\not\mathscr{R}x_3$;
- *complete* or *connected* if for all $x_1 \in S$ and $x_2 \in S$, $x_1\mathscr{R}x_2$ or $x_2\mathscr{R}x_1$ (or both);
- *weakly connected* if for all $x_1 \in$ and $x_2 \in S$, $x_1 = x_2$ or $x_1\mathscr{R}x_2$ or $x_2\mathscr{R}x_1$;
- *acyclic* if $x_1\mathscr{R}x_2, \cdots, x_{N-1}\mathscr{R}x_N$ imply $x_1 \neq x_N$.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

2.16 第 16 页｜Binary Relations

Binary Relations

An agent is willing to express his preferences among these items by making paired comparisons of the form: "I strictly prefer x_1 to x_2" which is written $x_1 \succ x_2$. "Strict preference" is a binary relation on S. Consider the following properties that this binary relation might possess:

(1) *Asymmetry* - if $x_1 \mathscr{R} x_2$, then $x_2 \mathscr{P} x_1$.

(2) *Transitivity* - if $x_1 \mathscr{R} x_2$ and $x_2 \mathscr{R} x_3$, then $x_1 \mathscr{R} x_3$.

(3) *Irreflexivity* - $x \mathscr{P} x$ for all $x \in S$.

(4) *Negative transitivity* - if $x_1 \mathscr{P} x_2$ and $x_2 \mathscr{P} x_3$, then $x_1 \mathscr{P} x_3$.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页有例子或构造。自己换一个简单数值例子，算出具体集合或函数值；再思考一旦撤掉某条假设，结论是否还成立。

对应的完整证明：参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.17 第 17 页｜Binary Relations

Binary Relations

[Lemma 1.] A binary relation $\mathscr{R}$ is negatively transitive if and only if $x_1 \mathscr{R} x_2$ implies that, for all $x \in S$, $x_1 \mathscr{R} x$ or $x \mathscr{R} x_2$.

Proof.

$$
\begin{aligned}
& \text{Binary relation } \mathscr{R} \text{ is negatively transitive} \\
\Longleftrightarrow\ & \text{If } x_1 \mathscr{P} x \text{ and } x \mathscr{P} x_2 \text{ for some } x \in S, \text{ then } x_1 \mathscr{P} x_2 \\
\Longleftrightarrow\ & \text{If not } x_1 \mathscr{P} x_2, \text{ then not } [x_1 \mathscr{P} x \text{ and } x \mathscr{P} x_2] \text{ for all } x \in S \\
\Longleftrightarrow\ & \text{If not } x_1 \mathscr{P} x_2, \text{ then not } x_1 \mathscr{P} x \text{ or not } x \mathscr{P} x_2 \text{ for all } x \in S \\
\Longleftrightarrow\ & \text{If } x_1 \mathscr{R} x_2, \text{ then } x_1 \mathscr{R} x \text{ or } x \mathscr{R} x_2 \text{ for all } x \in S.
\end{aligned}
$$

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

2.18 第 18 页｜Preference Relations

Preference Relations

A binary relation $\succ$ on a set S is called a strict preference relation if it is asymmetric and negatively transitive.

(1) $\succ$ *is asymmetric:* if $x_1 \succ x_2$, then $x_2 \not\succ x_1$.

(2) $\succ$ *is negative transitive:* if $x_1 \not\succ x_2$ and $x_2 \not\succ x_3$, then $x_1 \not\succ x_3$.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页以定义为主。建议将英文谓词翻译成“任意…存在…”的中文句子，再试着写一个满足定义和一个不满足定义的例子。

2.19 第 19 页｜Preference Relations

Preference Relations

[Proposition 1.] If $\succ$ is a strict preference relation, then it is irreflexive, transitive, and acyclic.

Proof. [1] Asymmetry directly implies irreflexivity.

[2] Suppose $x_1 \succ x_2$ and $x_2 \succ x_3$. By negative transitivity and Lemma 1, $x_1 \succ x_2$ implies either $x_1 \succ x_3$ or $x_3 \succ x_2$. But $x_3 \succ x_2$ is impossible because $x_2 \succ x_3$ is assumed and $\succ$ is asymmetric. Thus $x_1 \succ x_3$, which is transitivity.

Suppose $x_1 \succ x_2$ and $x_2 \succ x_3$. By negative transitivity and Lemma 1, $x_2 \succ x_3$ implies either $x_2 \succ x_1$ or $x_1 \succ x_3$. But $x_2 \succ x_1$ is impossible because $x_1 \succ x_2$ is assumed and $\succ$ is asymmetric. Thus $x_1 \succ x_3$, which is transitivity.

[3] If $x_1 \succ x_2, \cdots, x_{N-1} \succ x_N$, then by transitivity $x_1 \succ x_N$. Since $\succ$ is irreflexive, this implies $x_1 \neq x_N$. Thus $\succ$ is acyclic.

这一页怎么读

概念主线： 预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点： 反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作： 本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

对应的完整证明： 参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.20 第 20 页｜Preference Relations

Preference Relations

When we are given a binary relation $\succ$ that expresses strict preference, we use it to define two other binary relations:

$$x_1 \succsim x_2 \quad \text{if} \quad x_2 \not\succ x_1$$

and

$$x_1 \sim x_2 \quad \text{if} \quad x_1 \not\succ x_2 \quad \text{and} \quad x_2 \not\succ x_1$$

where we are using $\not\succ$ as shorthand for "not $\succ$". The relation $\succsim$ is called *preference*, although it really expresses the absence of strict preference. The preference $\sim$ is called *indifference* — it expresses the absence of strict preference in either direction, which is perhaps not quite the same thing as active indifference.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页以定义为主。建议将英文谓词翻译成“任意…存在…”的中文句子，再试着写一个满足定义和一个不满足定义的例子。

2.21 第 21 页｜Preference Relations

Preference Relations

[Proposition 2.] If $\succ$ is a strict preference relation, then

(1) For all x_1 and x_2, exactly one of $x_1 \succ x_2$, $x_2 \succ x_1$ or $x_1 \sim x_2$ holds.

(2) $\succsim$ is complete and transitive.

(3) $\sim$ is reflexive, symmetric, and transitive.

(4) $x_1 \succ x_2$, $x_2 \sim x_3$, $x_3 \succ x_4$ imply $x_1 \succ x_3$ and $x_2 \succ x_4$.

(5) $x_1 \succsim x_2$ if and only if $x_1 \succ x_2$ or $x_1 \sim x_2$.

(6) $x_1 \succsim x_2$ and $x_2 \succsim x_1$ imply $x_1 \sim x_2$.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页是定理或命题。先明确量词、集合范围、连续性及闭/紧/凸假设；再检查结论是“存在”“唯一”还是“对于任意”。定理本身不能替代证明。

2.22 第 22 页｜Preference Relations

Preference Relations

Proof. [1] follows from the definition of $\sim$ and the fact that $\succ$ is asymmetric.

[2] By the asymmetry of $\succ$, either $x_1 \not\succ x_2$ and $x_2 \not\succ x_1$ (or both) for all x_1 and x_2, thus $\succsim$ is complete. For the transitivity of $\succsim$, note that this follows immediately the negative transitivity of $\succ$.

[3] $\sim$ is reflexive because $\succ$ is irreflexive. $\sim$ is symmetric because the definition of $\sim$ is symmetric. For the transitivity, suppose $x_1 \sim x_2 \sim x_3$. Then $x_1 \not\succ x_2 \not\succ x_3$ and $x_3 \not\succ x_2 \not\succ x_1$. By negative transitivity of $\succ$, $x_1 \not\succ x_3 \not\succ x_1$, or $x_1 \sim x_3$.

[4] If $x_1 \succ x_2 \sim x_3$, then by [1] one of $x_1 \succ x_3$ or $x_3 \sim x_1$ or $x_1 \succ x_3$. But $x_3 \succ x_1$ is impossible, since then transitivity of $\succ$ would imply $x_3 \succ x_2$. And $x_3 \sim x_1$ is impossible, since then transitivity of $\sim$ would imply $x_2 \sim x_1$, contradicting $x_1 \succ x_2$. Thus $x_1 \succ x_3$ must hold.

If $x_2 \sim x_3 \succ x_4$, then by [1] one of $x_2 \succ x_4$ or $x_4 \sim x_2$ or $x_2 \succ x_4$. But $x_4 \succ x_2$ is impossible, since then transitivity of $\succ$ would imply $x_3 \succ x_2$. And $x_4 \sim x_2$ is impossible, since then transitivity of $\sim$ would imply $x_4 \sim x_3$, contradicting $x_3 \succ x_4$. Thus $x_2 \succ x_4$ must hold.

[5] $x_1 \succsim x_2$ if and only if $x_2 \not\succ x_1$ if and only if $x_1 \succ x_2$ or $x_1 \sim x_2$ (by part [1]).

[6] This is immediate from the definition of $\succsim$ and $\sim$.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

对应的完整证明：参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.23 第 23 页｜Preference Relations

Preference Relations

Note well the plot: the agent expresses strict preferences, from which *we* define preferences and indifference. It is strict preference that is basic — the agent is not being called upon to express any judgments concerning weak preference or indifference, and he might disagree with our use of those terms to describe the negation of strict preference.

Another possible plot would be to ask the agent to express preferences or strict preference or indifference. That is, the basic relation is $\succsim$. That is a plot that is followed in many developments of choice theory, and in the standard treatment it leads to the same mathematical results.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页以定义为主。建议将英文谓词翻译成“任意…存在…”的中文句子，再试着写一个满足定义和一个不满足定义的例子。

2.24 第 24 页｜Preference Relations

Preference Relations

A binary relation $\succsim$ on a set S is called a preference relation if it is complete and transitive.

(1) $\succsim$ *is complete:* for all $x_1 \in S$ and $x_2 \in S$, $x_1 \succsim x_2$ or $x_2 \succsim x_1$ (or both).

(2) $\succsim$ *is transitive:* if $x_1 \succsim x_2$ and $x_2 \succsim x_3$, then $x_1 \succsim x_3$.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页以定义为主。建议将英文谓词翻译成“任意…存在…”的中文句子，再试着写一个满足定义和一个不满足定义的例子。

2.25 第 25 页｜Preference Relations

Preference Relations

When we are given a binary relation $\succsim$ that expresses preference, we use it to define two other binary relations:

$$x_1 \succ x_2 \quad \text{if} \quad x_2 \not\succsim x_1$$

and

$$x_1 \sim x_2 \quad \text{if} \quad x_1 \succsim x_2 \quad \text{and} \quad x_2 \succsim x_1$$

where we are using $\not\succsim$ as shorthand for "not $\succsim$". The relation $\succ$ is called *strict preference*, although it really expresses the absence of preference. The preference $\sim$ is called *indifference* — it expresses the preference in both directions.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页以定义为主。建议将英文谓词翻译成“任意…存在…”的中文句子，再试着写一个满足定义和一个不满足定义的例子。

2.26 第 26 页｜Preference Relations

Preference Relations

[Proposition 3.] If $\succsim$ is a preference relation, then

(1) For all x_1 and x_2, $x_1 \succsim x_2$ or $x_2 \succsim x_1$ (or both) holds.

(2) $\succ$ is asymmetric and negatively transitive.

(3) $\sim$ is reflexive, symmetric, and transitive.

(4) $x_1 \succ x_2$ if and only if $x_1 \succsim x_2$ but $x_2 \not\succsim x_1$.

(5) $x_1 \succ x_2$ if and only if $x_1 \succsim x_2$ but $x_2 \nsim x_1$.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页是定理或命题。先明确量词、集合范围、连续性及闭/紧/凸假设；再检查结论是“存在”“唯一”还是“对于任意”。定理本身不能替代证明。

2.27 第 27 页｜本页课件

Preference Relations

[Proposition 4.] Given a preference relation $\succsim'$ on a set S, define two new binary relation $\succ'$ and $\sim'$ from $\succsim'$ by

$$x_1 \succ' x_2 \quad \text{if} \quad x_2 \not\succsim' x_1$$

and

$$x_1 \sim' x_2 \quad \text{if} \quad x_1 \succsim' x_2 \quad \text{and} \quad x_2 \succsim' x_2.$$

Then if $\succsim'$ is complete and transitive, $\succ'$ will be a strict preference relation. Moreover, if we start with a binary relation $\succsim'$, define $\succ'$ and $\sim'$ as above from $\succsim'$, and then define $\succsim$ and $\sim$ from $\succ'$ by

$$x_1 \succsim x_2 \quad \text{if} \quad x_2 \not\succ' x_1$$

and

$$x_1 \sim x_2 \quad \text{if} \quad x_1 \not\succ' x_2 \quad \text{and} \quad x_2 \not\succ' x_1$$

then $\succsim'$ and $\succsim$ will agree, as will $\sim'$ and $\sim$.

这一页怎么读

概念主线： 预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解： 把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作： 本页以定义为主。建议将英文谓词翻译成“任意…存在…”的中文句子，再试着写一个满足定义和一个不满足定义的例子。

2.28 第 28 页｜Preference Relations

Preference Relations

Proof. $\succ'$ is asymmetric because $x_1 \succ' x_2$ implies $x_2 \not\succsim' x_1$ from the definition of $\succ'$ and then $x_2 \not\succ' x_1$. $\succ'$ is negatively transitive because $x_1 \not\succ' x_2$ and $x_2 \not\succ' x_3$ implies $x_3 \succsim' x_2$ and $x_2 \succsim' x_1$ and then $x_3 \succsim' x_1$ from the completeness and transitivity of $\succsim'$, thus $x_1 \not\succ' x_3$ from the definition of $\succ'$.

$x_1 \succsim' x_2$ implies $x_2 \not\succ' x_1$ from the completeness of $\succsim'$, then $x_1 \succsim x_2$ from the definition of $\succsim$. $x_1 \succsim x_2$ implies $x_2 \not\succ' x_1$ from the definition of $\succsim$, then $x_1 \succsim' x_2$ from the completeness of $\succsim'$.

The proof of that $\sim'$ and $\sim$ are equivalent is from the definitions of the indifferences.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

对应的完整证明：参见本讲义最后的「preorder」证明专题。

2.29 第 29 页｜Preference Relations

Preference Relations

So it doesn't matter whether we start with a strict preference relation that is asymmetric and negatively transitive or with a preference relation that is complete and transitive — we end up to in the same place. For reasons of interpretation we prefer to take strict preference as being basic. But it is a matter of personal taste, and most authors do it the other way.

这一页怎么读

概念主线：预序只要求反身性和传递性。完全性、反对称性是不同的附加条件；不能把“无差异”误认成“相同对象”。

结合原文理解：把关系符号看作两个对象间的逻辑陈述。证明传递性需要写出 xRy 与 yRz，再解释为什么得到 xRz。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

3 证明专题：考试应会的标准推导

专题的使用方法

这些专题沿着本课 PPT 的定理顺序补足主要推导；若原课件的命题另有附加假设，以该页原文为主，切勿将证明中的条件删掉。对于高维拓扑不动点定理，只陈述严格的适用条件并说明所需工具，不伪称给出了没有依据的完整高维证明。

3.1 专题：preorder

证明｜预序诱导的无差异关系是等价关系

设 $\preceq$ 反身且传递，定义 $x \sim y$ 当且仅当 $x \preceq y$ 且 $y \preceq x$。反身：$x \preceq x$，故 $x \sim x$。对称：$x \sim y$ 的两个陈述交换顺序即得 $y \sim x$。传递：若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$，由 $x \preceq y \preceq z$ 得 $x \preceq z$；由 $z \preceq y \preceq x$ 得 $z \preceq x$，故 $x \sim z$。因此 $\sim$ 是等价关系。注意不能推出 $x = y$，除非另外有反对称性。

4 自测清单

1. 你能不看课件写出本讲的核心定义及所有量词吗?
2. 你能逐条列出每一个定理的假设，并解释删去一条为何可能失败吗?
3. 你能在白纸上独立复述本讲证明专题中的每一个箭头吗?
4. 你能结合原课件的反例判断是否把充分条件错写成必要条件吗?